CB2413-PLANO DE AULA

Prof. Dr. Guido G. Grimaldi

Observando e explicando o comportamento animal

Curso: Graduação em Ciências Biológicas - BIO-BIV
Disciplina: Comportamento de Insetos
Duração: 2 horas (120 min)
Tema: Observação, descrição e explicação do comportamento
Recurso central: Documentário *Microcosmos: Le peuple de l'herbe* (1996)
C**onceitos centrais:** comportamento, observação, descrição, inferência, explicação proximal, explicação última/funcional e perguntas de Tinbergen.

Objetivos da aula

Ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de:

- distinguir **comportamento** de características que não constituem comportamento;
- distinguir **observação** de **interpretação**;
- descrever um comportamento de forma **objetiva e operacional**;
- diferenciar **explicações proximais** e **últimas/funcionais**;
- reconhecer as **quatro perguntas de Tinbergen**;
- formular hipóteses sobre comportamentos observados;
- identificar quais observações seriam necessárias para testar uma hipótese;
- compreender que observar um comportamento **não é suficiente para determinar sua função**.

1° Andamento: Problematização

Horário: 08:20-08:35h
Duração: 0-15'
Recurso didático: Quadro-negro

Escreva no quadro:

> **"*O que significa observar um comportamento?*"**

Peça que cada estudante (re)escreva individualmente **uma resposta em uma frase**.

Mostre o *Slide* do Besouro Rola-Bosta, pergunte:

> **"***Se eu vejo besouro carregando uma pelota fecal, o que posso afirmar apenas olhando para ele?"*

Escreva no quadro as resposta individuais.

Não diga imediatamente se estão certas ou erradas.

Diga:

> "*Hoje vamos assistir trechos de um documentário para descobrir quanto realmente podemos saber apenas observando.*"

2° Andamento: *Microcosmos Le peuple de l'herbe*

Horário: 08:35-10:00h
Duração: 0-85'
Recurso didático: Documentário

Atividade: Ficha de Observação

Peça que cada estudante escolha **3 comportamentos** observados no documentário.

Descrição da ficha:

Campo	O estudante deve registrar
Animal	Identificação, se possível
Contexto	Onde e em que situação ocorre
Comportamento	**Descrição objetiva**, sem interpretação
Estímulo/contexto	O que aconteceu antes?
Consequência	O que aconteceu depois?

Campo	O estudante deve registrar
Interação	Com indivíduo da mesma espécie, outra espécie ou ambiente?
Hipótese	Qual poderia ser a função?
Tinbergen	Qual vantagem esse comportamento poderia proporcionar?
Evidência	O que no filme sustenta a interpretação?
Grau de certeza	O que precisa ser testado?

Exemplo

Imagine a cena do **escaravelho-bosteiro empurrando uma bola** (Slide 27)

Descrição:

> *"O indivíduo desloca uma esfera de material pelo solo utilizando as pernas posteriores."*

Hipótese funcional:

> *A bola pode representar um recurso alimentar ou reprodutivo.*

Pergunta de Tinbergen:

> **Função:** qual vantagem esse comportamento poderia proporcionar?

5° Andamento:

Depois faça a pergunta final:

> *"O que o filme nos permitiu observar — e o que ele não nos permitiu concluir?"*

Ensinamento: **observar não é o mesmo que explicar**

> *"observar comportamento cientificamente não é simplesmente olhar e dizer o que achamos que o animal está fazendo."*

Ponha no quadro:

Observar → descrever → registrar → comparar → formular hipóteses → testar

E introduzir uma distinção fundamental:

> **Descrição interpretação**

Ponha o slide da abelha. Por exemplo:

- **Descrição:** “A abelha pousa na flor, introduz a probóscide e permanece por aproximadamente 3 segundos.”
- **Interpretação:** “A abelha está se alimentando do néctar.”

A segunda pode estar correta, mas **é uma inferência**, não uma descrição direta.

Mensagem pra levar pra casa:

> **Observar comportamento é produzir dados; explicar comportamento é formular hipóteses que precisam ser testadas.**

6° Andamento: Tribunal do comportamento

Depois do filme, cada aluno recebe uma cena comportamental.

Cada um precisa defender uma interpretação.

- O que sabemos?
- O que inferimos?
- O que precisamos testar?

Grupo A — “O que sabemos?”

Só pode utilizar aquilo que foi **diretamente observado**.

Grupo B — “O que podemos inferir?”

Pode propor hipóteses sobre:

- função;
- mecanismo;
- comunicação;
- aprendizagem;
- defesa;
- reprodução;
- alimentação.

Grupo C — "O que ainda não sabemos?"

Deve identificar quais informações seriam necessárias para testar a hipótese.

Isso transforma o filme em uma pequena **investigação científica**.